

ELETTRODINAMICA QUANTISTICA

Creazione della coppia e^-e^+ nel campo di un nucleo atomico

Massimiliano Oronzo

26 settembre, 2025

Indice generale

1 Premessa	1
A Determinazione della probabilità di transizione	8
B Calcolo dei prodotti scalari	13

1 Premessa

Un singolo fotone con una energia maggiore di due volte la massa dell'elettrone non può produrre una coppia elettrone-positrone, poiché energia e impulso devono conservarsi (oltre che per l'intero processo) in ciascun vertice del diagramma di Feynman. Sebbene in teoria due fotoni reali possono creare una coppia elettrone-positrone ($\gamma\gamma \rightarrow e^+e^-$)⁽¹⁾, questo processo risulta estremamente improbabile poiché sperimentalmente è difficile preparare due raggi di fotoni collidenti che abbiano intensità tale da creare la densità di fotoni necessaria. Tuttavia, un singolo fotone può creare una coppia nel campo di Coulomb di un nucleo atomico attraverso la condivisione dell'impulso del positrone o dell'elettrone con il campo esterno. Come mostrato in Fig. 1, esso può avvenire in due modi. Nel processo (a) il positrone virtuale condivide il proprio impulso con il campo esterno, ed emerge come positrone reale (insieme a un elettrone reale). Nel processo (b) è l'elettrone virtuale che condivide il suo impulso con il campo di Coulomb, ed emerge come elettrone reale (insieme a un positrone reale). Ovviamente questi due modi sono indistinguibili, per cui le loro ampiezze devono essere sommate al fine di ottenere la sezione d'urto.

Il processo di produzione di una coppia è strettamente legato al processo di *Bremsstrahlung*. Confrontando i relativi diagrammi possiamo vedere che essi differiscono soltanto nel modo di interpretare le linee esterne (fotone entrante $\leftrightarrow$ fotone uscente, elettrone entrante $\leftrightarrow$ positrone

⁽¹⁾Come vedremo, dal punto di vista matematico il processo è in stretta relazione con quello dell'annichilazione elettrone-positrone.

uscente). L'elemento di matrice S del secondo ordine, nello spazio delle coordinate è dato da

$$S_{fi} = -e^2 \int d^4x \int d^4y \bar{\Phi}_-(x) [(-i\gamma^\mu A_\mu(x)) iS_F(x-y) (-i\gamma^0 A_0(y)) + (-i\gamma^0 A_0(x)) iS_F(x-y) (-i\gamma^\mu A_\mu(y))] \Phi_+(y) \quad (1.1)$$

dove⁽²⁾

$$\Phi_-(x) = \sqrt{\frac{m_0}{E_- V}} u(p_-, s_-) e^{-ip_- \cdot x}$$

$$\Phi_+(x) = \sqrt{\frac{m_0}{E_+ V}} v(p_+, s_+) e^{ip_+ \cdot x}$$

Utilizzando la rappresentazione di Fourier del potenziale di Coulomb nello spazio degli impulsi, e tenendo conto che $p_1 = p_- - k$, $p_2 = -p_+ + k$,

$$\begin{aligned} S_{fi} = & -e^2 \int d^4x \int d^4y \int \frac{d^3q}{(2\pi)^3} \int \frac{d^4p_1}{(2\pi)^4} \int \frac{d^4p_2}{(2\pi)^4} \sqrt{\frac{m_0^2}{E_- V}} \bar{u}(p_-, s_-) e^{ip_- \cdot x} \times \\ & \left[\sqrt{\frac{4\pi}{2\omega V}} (-i\not{e}) (e^{-ik \cdot x} + e^{ik \cdot x}) \frac{ie^{-ip_1 \cdot (x-y)}}{\not{p}_1 - m_0 + i\varepsilon} (-i\gamma^0) (-4\pi Ze) \frac{e^{-iq \cdot y}}{|\vec{q}|^2} + \right. \\ & \left. (-i\gamma^0) (-4\pi Ze) \frac{e^{-iq \cdot x}}{|\vec{q}|^2} \frac{ie^{-ip_2 \cdot (x-y)}}{\not{p}_2 - m_0 + i\varepsilon} \sqrt{\frac{4\pi}{2\omega V}} (-i\not{e}) (e^{-ik \cdot y} + e^{ik \cdot y}) \right] \sqrt{\frac{m_0^2}{E_+ V}} v(p_+, s_+) e^{ip_+ \cdot y} = \\ & \frac{4\pi Ze^3}{\sqrt{V^3}} \sqrt{\frac{4\pi}{2\omega}} \sqrt{\frac{m_0^2}{E_f E_i}} \bar{u}(p_f, s_f) \int \frac{d^3q}{(2\pi)^3} \int \frac{d^4p_1}{(2\pi)^4} \int \frac{d^4p_2}{(2\pi)^4} \int d^4x \int d^4y \left\{ (-i\not{e}) \left(e^{i(p_- - k - p_1) \cdot x} + e^{i(p_- + k - p_1) \cdot x} \right) \times \right. \\ & \left. \frac{ie^{i(p_1 - q + p_+) \cdot y}}{\not{p}_- - \not{k} - m_0 + i\varepsilon} (-i\gamma^0) \frac{1}{|\vec{q}|^2} + (-i\gamma^0) \frac{1}{|\vec{q}|^2} \frac{ie^{i(p_2 - q + p_-) \cdot x}}{\not{p}_+ + \not{k} - m_0 + i\varepsilon} \left(e^{i(p_2 - k + p_+) \cdot y} + e^{i(p_2 + k + p_+) \cdot y} \right) (-i\not{e}) \right\} v(p_+, s_+) \end{aligned}$$

L'integrazione su x e y fornisce,

$$\begin{aligned} S_{fi} = & \frac{4\pi Ze^3}{\sqrt{V^3}} \sqrt{\frac{4\pi}{2\omega}} \sqrt{\frac{m_0^2}{E_- E_+}} \bar{u}(p_-, s_-) \int \frac{d^3q}{(2\pi)^3} \times \\ & \left\{ \int \frac{d^4p_1}{(2\pi)^4} [(2\pi)^4 \delta^4(p_- - k - p_1) + (2\pi)^4 \delta^4(p_- + k - p_1)] (2\pi)^4 \delta^4(p_1 - q + p_+) (-i\not{e}) \frac{i}{\not{p}_- - \not{k} - m_0 + i\varepsilon} (-i\gamma^0) \frac{1}{|\vec{q}|^2} + \right. \\ & \left. \int \frac{d^4p_2}{(2\pi)^4} (-i\gamma^0) \frac{1}{|\vec{q}|^2} \frac{i}{\not{p}_+ + \not{k} - m_0 + i\varepsilon} (-i\not{e}) [(2\pi)^4 \delta^4(p_2 - k + p_+) + (2\pi)^4 \delta^4(p_2 + k + p_+)] (2\pi)^4 \delta^4(p_2 - q + p_-) \right\} v(p_+, s_+) \end{aligned}$$

e la successiva integrazione sugli impulsi p_1 e p_2 ,

⁽²⁾Con $\Phi_-(x)$ e $\Phi_+(x)$ indichiamo, rispettivamente, l'onda piana di Dirac dell'elettrone e l'onda piana del positrone.

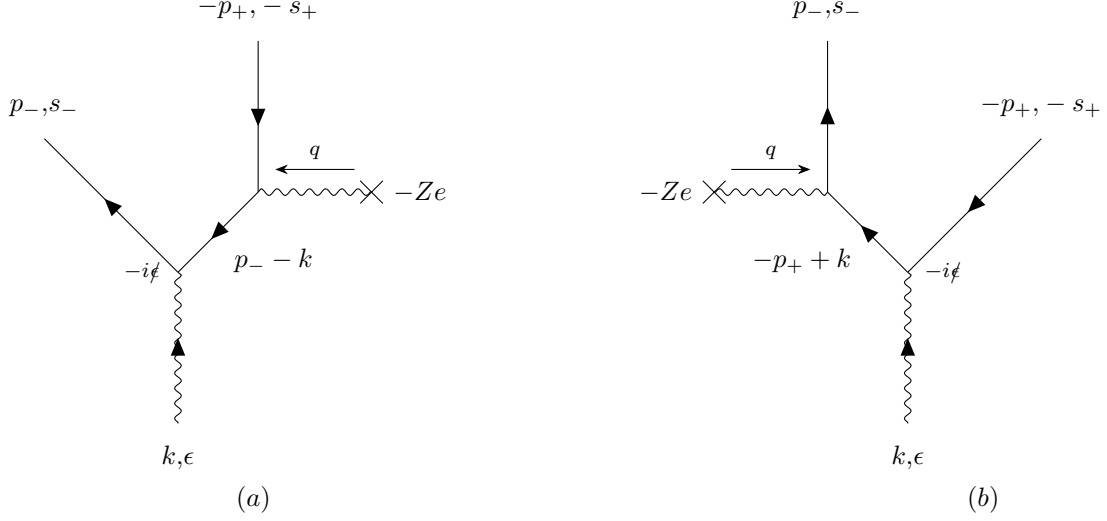


Fig. 1: In (a) e (b) sono rappresentati i diagrammi di Feynman relativi alla produzione di una coppia elettrone-positrone da parte di un fotone in un campo di Coulomb esterno. L'impulso trasferito è $q = p_- + p_+ - k$.

$$S_{fi} = \frac{4\pi Ze^3}{\sqrt{V^3}} \sqrt{\frac{4\pi}{2\omega}} \sqrt{\frac{m_0^2}{E_- E_+}} \bar{u}(p_-, s_-) \int d^3 q \times$$

$$\left\{ (2\pi) [\delta^4(p_- - k - q + p_+) + \delta^4(p_- + k - q + p_+)] (-i\not{\epsilon}) \frac{i}{\not{p}_- - \not{k} - m_0 + i\varepsilon} (-i\gamma^0) \frac{1}{|\vec{q}|^2} + \right.$$

$$\left. (-i\gamma^0) \frac{1}{|\vec{q}|^2} \frac{i}{-\not{p}_+ + \not{k} - m_0 + i\varepsilon} (-i\not{\epsilon}) (2\pi) [\delta^4(p_- - k - q + p_+) + \delta^4(p_- + k - q + p_+)] \right\} v(p_+, s_+) \quad (1.2)$$

Le due funzioni delta possono essere riassunte in una unica espressione,

$$\int d^3 q \delta^4(p_- \mp k - q + p_+) = \int d^3 q \delta(p_-^0 \mp k^0 - q^0 + p_+^0) \delta^3(\vec{p}_- \mp \vec{k} - \vec{q} + \vec{p}_+) =$$

$$\delta(E_- + E_+ \mp \omega) \int d^3 q \delta^3(\vec{p}_- \mp \vec{k} - \vec{q} + \vec{p}_+) \quad (1.3)$$

Per considerazioni analoghe a quelle fatte nello studio dell'interazione di *Bremsstrahlung* è lecito

soltanto il processo in cui l'argomento della funzione delta è $E_- + E_+ - \omega$, perciò,

$$\begin{aligned}
S_{fi} &= \frac{4\pi Z e^3}{\sqrt{V^3}} \sqrt{\frac{4\pi}{2\omega}} \sqrt{\frac{m_0^2}{E_- E_+}} (2\pi) \delta(E_- + E_+ - \omega) \int d^3 q \delta^3(\vec{p}_- - \vec{k} - \vec{q} + \vec{p}_+) \bar{u}(p_-, s_-) \times \\
&\quad \left\{ (-i\not{e}) \frac{i}{\not{p}_- - \not{k} - m_0 + i\varepsilon} (-i\gamma^0) \frac{1}{|\vec{q}|^2} + (-i\gamma^0) \frac{1}{|\vec{q}|^2} \frac{i}{-\not{p}_+ + \not{k} - m_0 + i\varepsilon} (-i\not{e}) \right\} v(p_+, s_+) = \\
&= -\frac{i Z e^3}{\sqrt{V^3}} (2\pi) \delta(E_- + E_+ - \omega) \sqrt{\frac{4\pi}{2\omega}} \sqrt{\frac{m_0^2}{E_- E_+}} \frac{4\pi}{|\vec{q}|^2} \bar{u}(p_-, s_-) \left(\not{e} \frac{1}{\not{p}_- - \not{k} - m_0 + i\varepsilon} \gamma^0 + \gamma^0 \frac{1}{-\not{p}_+ + \not{k} - m_0 + i\varepsilon} \not{e} \right) v(p_+, s_+)
\end{aligned} \tag{1.4}$$

con $\vec{q} = \vec{p}_- + \vec{p}_+ - \vec{k}$. L'elemento di matrice

$$M_{fi} = \bar{u}(p_-, s_-) \left(\not{e} \frac{1}{\not{p}_- - \not{k} - m_0 + i\varepsilon} \gamma^0 + \gamma^0 \frac{1}{-\not{p}_+ + \not{k} - m_0 + i\varepsilon} \not{e} \right) v(p_+, s_+)$$

può essere razionalizzato in

$$M_{fi} = \bar{u}(p_-, s_-) \left(\not{e} \frac{\not{p}_- - \not{k} + m_0}{-2(p_- \cdot k) + i\varepsilon} \gamma^0 + \gamma^0 \frac{-\not{p}_+ + \not{k} + m_0}{-2(p_+ \cdot k) + i\varepsilon} \not{e} \right) v(p_+, s_+)$$

Per quanto riguarda la sezione d'urto differenziale, c'è una piccola differenza con il caso del *Bremsstrahlung*: il flusso delle particelle incidenti $|\vec{v}_i|/V$ va sostituito con quello dei fotoni c/V , ossia $1/V$ in unità naturali. Inoltre, va cambiata anche la densità degli stati, poiché al posto di un fotone viene emesso un positrone. Pertanto,

$$\begin{aligned}
d\sigma &= \frac{|S_{fi}|^2 V}{T} \frac{V d^3 p_+}{(2\pi)^3} \frac{V d^3 p_-}{(2\pi)^3} = \frac{[(2\pi) \delta(E_- + E_+ - \omega)]^2}{2\pi \delta(0)} (Z e^3)^2 \frac{4\pi}{V^3 2\omega} \frac{m_0^2}{E_+ E_-} \frac{(4\pi)^2}{|\vec{q}|^4} |M_{fi}|^2 V^3 \frac{d^3 p_+ d^3 p_-}{(2\pi)^6} = \\
&= Z^2 e^6 \frac{4\pi}{2\omega} \frac{m_0^2}{E_+ E_-} \frac{(4\pi)^2}{|\vec{q}|^4} (2\pi) \delta(E_- + E_+ - \omega) |M_{fi}|^2 \frac{d^3 p_+ d^3 p_-}{(2\pi)^6} = \frac{Z^2 e^6}{(2\pi)^2 |\vec{q}|^4} \frac{4m_0^2 d^3 p_+ d^3 p_-}{\omega E_+ E_-} \delta(E_- + E_+ - \omega) |M_{fi}|^2
\end{aligned}$$

Introducendo la costante di struttura fine $\alpha = e^2$, e tenendo conto che $d^3 p_+ = |\vec{p}_+|^2 d|\vec{p}_+| d\Omega_+ = |\vec{p}_+| E_+ dE_+ d\Omega_+$ e $d^3 p_- = |\vec{p}_-|^2 d|\vec{p}_-| d\Omega_- = |\vec{p}_-| E_- dE_- d\Omega_-$,

$$d\sigma = \frac{Z^2 \alpha^3}{(2\pi)^2} \frac{4m_0^2}{\omega E_+ E_- |\vec{q}|^4} |\vec{p}_+|^2 d|\vec{p}_+| d\Omega_+ |\vec{p}_-| E_- dE_- d\Omega_- \delta(E_- + E_+ - \omega) |M_{fi}|^2 \tag{1.5}$$

per cui, la sezione d'urto differenziale per l'elettrone di essere osservato in un angolo solido $d\Omega_-$ si ottiene integrando la [1.5] sopra dE_- ,

$$d\sigma = \frac{Z^2 \alpha^3}{(2\pi)^2} \frac{4m_0^2}{\omega E_+ E_- |\vec{q}|^4} |\vec{p}_+|^2 d|\vec{p}_+| d\Omega_+ |\vec{p}_-| E_- d\Omega_- \int_{m_0}^{+\infty} |M_{fi}|^2 \delta(E_- + E_+ - \omega) dE_-$$

Poiché

$$\int_{m_0}^{+\infty} dE_- \delta(E_- + E_+ - \omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} dE_- \delta(E_- + E_+ - \omega) \Theta(E_- - m_0) = \Theta(\omega - E_+ - m_0)$$

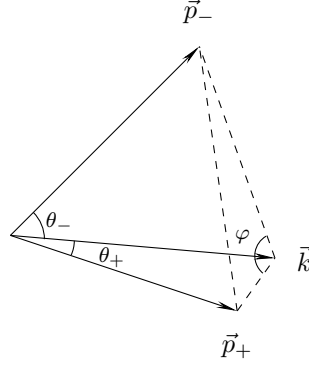


Fig. 2: Grafico del triangolo sferico formato dai tre vettori $\vec{p}_+$, $\vec{p}_-$ e $\vec{k}$.

abbiamo infine,

$$d\sigma = \frac{Z^2 \alpha^3}{(2\pi)^2} \frac{4m_0^2}{\omega E_+ E_-} \frac{1}{|\vec{q}|^4} |\vec{p}_+|^2 d|\vec{p}_+| d\Omega_+ |\vec{p}_-| E_- d\Omega_- |M_{fi}|^2 \Theta(\omega - E_+ - m_0) \quad (1.6)$$

Per ottenere la sezione d'urto non polarizzata in questo processo, occorre effettuare la somma sulle direzioni degli spin dell'elettrone e del positrone, e la media sulla polarizzazione del fotone. Quindi, la probabilità di transizione è data⁽³⁾,

$$\begin{aligned} \overline{|M_{fi}|^2} = & -\frac{1}{4m_0^2} \left\{ \frac{1}{(p_- \cdot k)^2} \sum_{\lambda} [(\epsilon \cdot p_-)^2 (4E_+^2 - |\vec{q}|^2)] + \frac{1}{(p_+ \cdot k)^2} \sum_{\lambda} [(\epsilon \cdot p_+)^2 (4E_-^2 - |\vec{q}|^2)] + \right. \\ & \left. \frac{1}{(p_+ \cdot k)(p_- \cdot k)} \sum_{\lambda} [2(\epsilon \cdot p_+)(\epsilon \cdot p_-)(4E_+ E_- + |\vec{q}|^2) + (q \cdot k)^2 + \omega^2 q^2] \right\} \quad (1.7) \end{aligned}$$

Scegliamo la coordinata z allineata con il vettore impulso $\vec{k}$ del fotone incidente, mentre con θ_+ denotiamo l'angolo tra l'asse z e l'impulso $\vec{p}_+$ del positrone, e con θ_- l'angolo formato tra l'asse z e l'impulso $\vec{p}_-$ dell'elettrone. Inoltre, denotiamo con φ l'angolo tra i piani $(\vec{p}_+, \vec{k})$ e $(\vec{p}_-, \vec{k})$ (vd. Fig. 2). Allora le componenti del 4-impulso del fotone sono

$$k^\mu = \omega(1, 0, 0, 1)$$

mentre quelle dei 4-impulsi p_- e p_+ ,

$$p_{-\mu} = (E_-, 0, |\vec{p}_-| \sin \theta_-, |\vec{p}_-| \cos \theta_-)$$

$$p_{+\mu} = (E_+, |\vec{p}_+| \sin \theta_+ \sin \varphi, |\vec{p}_+| \sin \theta_+ \cos \varphi, |\vec{p}_+| \cos \theta_+)$$

Sostituendo i prodotti scalari⁽⁴⁾ ed effettuando le sostituzioni nella [1.7] otteniamo la probabilità

⁽³⁾vd. Appendice A.

⁽⁴⁾vd. Appendice B.

di transizione⁽⁵⁾,

$$\begin{aligned}
|M_{fi}|^2 &= -\frac{1}{4m_0^2} \left\{ \frac{|\vec{p}_-|^2 \sin^2 \theta_- (4E_+^2 - |\vec{q}|^2)}{\omega^2 (E_- - |\vec{p}_-| \cos \theta_-)^2} + \frac{|\vec{p}_+|^2 \sin^2 \theta_+ (4E_-^2 - |\vec{q}|^2)}{\omega^2 (E_+ - |\vec{p}_+| \cos \theta_+)^2} + \right. \\
&\frac{2|\vec{p}_+||\vec{p}_-| \sin \theta_+ \sin \theta_- \cos \varphi (4E_+ E_- + |\vec{q}|^2)}{\omega^2 (E_+ - |\vec{p}_+| \cos \theta_+)(E_- - |\vec{p}_-| \cos \theta_-)} + \frac{2\{-2\omega^2 |\vec{p}_+||\vec{p}_-| \sin \theta_+ \sin \theta_- \cos \varphi - \omega^2 (|\vec{p}_+|^2 \sin^2 \theta_+ + |\vec{p}_-|^2 \sin^2 \theta_-)\}}{\omega^2 (E_+ - |\vec{p}_+| \cos \theta_+)(E_- - |\vec{p}_-| \cos \theta_-)} \Big\} = \\
&-\frac{1}{4m_0^2} \left[\frac{|\vec{p}_-|^2 \sin^2 \theta_- (4E_+^2 - |\vec{q}|^2)}{\omega^2 (E_- - |\vec{p}_-| \cos \theta_-)^2} + \frac{|\vec{p}_+|^2 \sin^2 \theta_+ (4E_-^2 - |\vec{q}|^2)}{\omega^2 (E_+ - |\vec{p}_+| \cos \theta_+)^2} - \frac{2\omega^2 (|\vec{p}_+|^2 \sin^2 \theta_+ + |\vec{p}_-|^2 \sin^2 \theta_-)}{\omega^2 (E_+ - |\vec{p}_+| \cos \theta_+)(E_- - |\vec{p}_-| \cos \theta_-)} + \right. \\
&\frac{2|\vec{p}_+||\vec{p}_-| \sin \theta_+ \sin \theta_- \cos \varphi (4E_+ E_- + |\vec{q}|^2 - 2\omega^2)}{\omega^2 (E_+ - |\vec{p}_+| \cos \theta_+)(E_- - |\vec{p}_-| \cos \theta_-)} = \\
&-\frac{1}{4m_0^2} \left[\frac{|\vec{p}_-|^2 \sin^2 \theta_- (4E_+^2 - |\vec{q}|^2)}{\omega^2 (E_- - |\vec{p}_-| \cos \theta_-)^2} + \frac{|\vec{p}_+|^2 \sin^2 \theta_+ (4E_-^2 - |\vec{q}|^2)}{\omega^2 (E_+ - |\vec{p}_+| \cos \theta_+)^2} - \frac{2\omega^2 (|\vec{p}_+|^2 \sin^2 \theta_+ + |\vec{p}_-|^2 \sin^2 \theta_-)}{\omega^2 (E_+ - |\vec{p}_+| \cos \theta_+)(E_- - |\vec{p}_-| \cos \theta_-)} + \right. \\
&\frac{2|\vec{p}_+||\vec{p}_-| \sin \theta_+ \sin \theta_- \cos \varphi (-2E_+^2 - 2E_-^2 + |\vec{q}|^2)}{\omega^2 (E_+ - |\vec{p}_+| \cos \theta_+)(E_- - |\vec{p}_-| \cos \theta_-)} \Big] = \\
&\frac{1}{4m_0^2} \left[-\frac{|\vec{p}_-|^2 \sin^2 \theta_- (4E_+^2 - |\vec{q}|^2)}{\omega^2 (E_- - |\vec{p}_-| \cos \theta_-)^2} - \frac{|\vec{p}_+|^2 \sin^2 \theta_+ (4E_-^2 - |\vec{q}|^2)}{\omega^2 (E_+ - |\vec{p}_+| \cos \theta_+)^2} + \frac{2\omega^2 (|\vec{p}_+|^2 \sin^2 \theta_+ + |\vec{p}_-|^2 \sin^2 \theta_-)}{\omega^2 (E_+ - |\vec{p}_+| \cos \theta_+)(E_- - |\vec{p}_-| \cos \theta_-)} + \right. \\
&\left. \frac{2|\vec{p}_+||\vec{p}_-| \sin \theta_+ \sin \theta_- \cos \varphi (2E_+^2 + 2E_-^2 - |\vec{q}|^2)}{\omega^2 (E_+ - |\vec{p}_+| \cos \theta_+)(E_- - |\vec{p}_-| \cos \theta_-)} \right] \quad (1.8)
\end{aligned}$$

la quale, sostituita nella [1.6], fornisce l'espressione esatta per la sezione d'urto differenziale non polarizzata⁽⁶⁾,

$$\begin{aligned}
d\sigma &= \frac{Z^2 \alpha^3}{(2\pi)^2} \frac{4m_0^2}{\omega E_+ E_-} \frac{1}{|\vec{q}|^4} |\vec{p}_+| E_+ dE_+ d\Omega_+ |\vec{p}_-| E_- d\Omega_- |M_{fi}|^2 \Theta(\omega - E_+ - m_0) = \\
&\frac{Z^2 \alpha^3}{(2\pi)^2} \frac{4m_0^2}{\omega} \frac{|\vec{p}_+||\vec{p}_-|}{|\vec{q}|^4} dE_+ d\Omega_+ d\Omega_- |M_{fi}|^2 \Theta(\omega - E_+ - m_0) = \\
&\frac{Z^2 \alpha^3}{(2\pi)^2} \frac{|\vec{p}_+||\vec{p}_-|}{|\vec{q}|^4} \frac{dE_+ d\Omega_+ d\Omega_-}{\omega^3} \Theta(\omega - E_+ - m_0) \left[-\frac{|\vec{p}_-|^2 \sin^2 \theta_- (4E_+^2 - |\vec{q}|^2)}{(E_- - |\vec{p}_-| \cos \theta_-)^2} - \frac{|\vec{p}_+|^2 \sin^2 \theta_+ (4E_-^2 - |\vec{q}|^2)}{(E_+ - |\vec{p}_+| \cos \theta_+)^2} + \right. \\
&\left. \frac{2\omega^2 (|\vec{p}_+|^2 \sin^2 \theta_+ + |\vec{p}_-|^2 \sin^2 \theta_-)}{(E_+ - |\vec{p}_+| \cos \theta_+)(E_- - |\vec{p}_-| \cos \theta_-)} + \frac{2|\vec{p}_+||\vec{p}_-| \sin \theta_+ \sin \theta_- \cos \varphi (2E_+^2 + 2E_-^2 - |\vec{q}|^2)}{(E_+ - |\vec{p}_+| \cos \theta_+)(E_- - |\vec{p}_-| \cos \theta_-)} \right] \quad (1.9)
\end{aligned}$$

Occorre sottolineare che il risultato [1.9], poiché basato sulla approssimazione delle onde piane di Born, ha soltanto un range limitato di validità. Per cariche nucleari Z elevate, oppure per basse

⁽⁵⁾Il fattore 2 che moltiplica il terzo e il quarto termine è dovuto alla sommatoria su λ .

⁽⁶⁾Operiamo la sostituzione $|\vec{p}_+|^2 d|\vec{p}_+| = |\vec{p}_+| E_+ dE_+$.

velocità dell'elettrone e del positrone v_- , v_+ , l'interazione delle due particelle cariche con il campo nucleare di Coulomb comincia ad assumere importanza. In tal caso occorrerebbe sostituire le onde piane con le onde di Coulomb distorte. Tuttavia, questi calcoli non possono più essere eseguiti in modo totalmente analitico. Il criterio di validità dell'approssimazione di Born, valido per nuclei leggeri, è

$$\frac{Ze^2}{\hbar|\vec{v}_{\mp}|} \ll 1$$

Per nuclei pesanti questa condizione non è più soddisfatta, e la sezione d'urto cambia. In particolare, la completa simmetria della [1.9] rispetto allo scambio $e^+ \leftrightarrow e^-$ viene perduta, poiché il potenziale di Coulomb del nucleo causa attrazione sull'elettrone e repulsione sul positrone.

A Determinazione della probabilità di transizione

Nell'eseguire la somma sugli stati di spin ricordiamo che per un operatore $\hat{\Gamma} = \not{a}\not{b}$ si ha $\hat{\tilde{\Gamma}} = \gamma^0 \hat{\Gamma}^\dagger \gamma^0 = \not{b}\not{a}$.⁽⁷⁾

$$\begin{aligned} \overline{|M_{fi}|^2} &= \frac{1}{2} \sum_{\lambda} \sum_{s_+, s_-} \left| \bar{u}(p_-, s_-) \left(\frac{\not{\epsilon}(\not{p}_- - \not{k} + m_0)\gamma^0}{-2(p_- \cdot k)} + \frac{\gamma^0(-\not{p}_+ + \not{k} + m_0)\not{\epsilon}}{-2(p_+ \cdot k)} \right) v(p_+, s_+) \right|^2 = \\ &= -\frac{1}{2} \sum_{\lambda} T_R \left[\left(\frac{\not{p}_- + m_0}{2m_0} \right) \left(\frac{\not{\epsilon}(\not{p}_- - \not{k} + m_0)\gamma^0}{-2(p_- \cdot k)} + \frac{\gamma^0(-\not{p}_+ + \not{k} + m_0)\not{\epsilon}}{-2(p_+ \cdot k)} \right) \times \right. \\ &\quad \left. \left(\frac{-\not{p}_+ + m_0}{2m_0} \right) \left(\frac{\gamma^0(\not{p}_- - \not{k} + m_0)\not{\epsilon}}{-2(p_- \cdot k)} + \frac{\not{\epsilon}(-\not{p}_+ + \not{k} + m_0)\gamma^0}{-2(p_+ \cdot k)} \right) \right] \end{aligned}$$

Poniamo

$$F = -\frac{1}{32m_0^2} \left[\frac{F_A}{(p_- \cdot k)^2} + \frac{F_B}{(p_+ \cdot k)^2} + \frac{F_C + F_D}{(p_- \cdot k)(p_+ \cdot k)} \right] \quad (\text{A.1})$$

dove

$$F_A = T_R[(\not{p}_- + m_0)\not{\epsilon}(\not{p}_- - \not{k} + m_0)\gamma^0(-\not{p}_+ + m_0)\gamma^0(\not{p}_- - \not{k} + m_0)\not{\epsilon}] \quad (\text{A.2})$$

$$F_B = T_R[(\not{p}_- + m_0)\gamma^0(-\not{p}_+ + \not{k} + m_0)\not{\epsilon}(-\not{p}_+ + m_0)\not{\epsilon}(-\not{p}_+ + \not{k} + m_0)\gamma^0] \quad (\text{A.3})$$

$$F_C = T_R[(\not{p}_- + m_0)\gamma^0(-\not{p}_+ + \not{k} + m_0)\not{\epsilon}(-\not{p}_+ + m_0)\gamma^0(\not{p}_- - \not{k} + m_0)\not{\epsilon}] \quad (\text{A.4})$$

$$F_D = T_R[(\not{p}_- + m_0)\not{\epsilon}(\not{p}_- - \not{k} + m_0)\gamma^0(-\not{p}_+ + m_0)\not{\epsilon}(-\not{p}_+ + \not{k} + m_0)\gamma^0] \quad (\text{A.5})$$

In questo modo,

$$\overline{|M_{fi}|^2} = \sum_{\lambda} F \quad (\text{A.6})$$

Dal confronto con le equazioni [A.2]-[A.6] nel caso del *Bremsstrahlung* vediamo che le [A.2]-[A.5] potevano essere ottenute dalle prime attraverso le sostituzioni, $\not{p}_f \rightarrow \not{p}_-$, $\not{p}_i \rightarrow -\not{p}_+$, $\not{k} \rightarrow -\not{k}$. Le forme esplicite delle [A.2]-[A.5] sono perciò:

$$F_A = 8 [2(\epsilon \cdot p_-)^2 (m_0^2 - 2p_+^0 p_-^0 + 2p_+^0 k^0 + p_+ \cdot p_- - p_+ \cdot k) + 2(\epsilon \cdot p_+)(\epsilon \cdot p_-)(p_- \cdot k) - 2p_+^0 k^0 (p_- \cdot k) + (p_+ \cdot k)(p_- \cdot k)] \quad (\text{A.7})$$

$$F_B = 8 [2(\epsilon \cdot p_+)^2 (m_0^2 - 2p_+^0 p_-^0 + 2p_-^0 k^0 + p_+ \cdot p_- - p_- \cdot k) + 2(\epsilon \cdot p_+)(\epsilon \cdot p_-)(p_+ \cdot k) - 2p_-^0 k^0 (p_+ \cdot k) + (p_+ \cdot k)(p_- \cdot k)] \quad (\text{A.8})$$

$$\begin{aligned} F_C = F_D &= 8 \{ (\epsilon \cdot p_+)(\epsilon \cdot p_-)[(p_- \cdot k) + (p_+ \cdot k) + 4p_+^0 p_-^0 - 2(p_+ \cdot p_-) - 2p_+^0 k^0 - 2p_-^0 k^0 + 2(k^0)^2 - 2m_0^2] - \\ &(\epsilon \cdot p_+)^2 (p_- \cdot k) - (\epsilon \cdot p_-)^2 (p_+ \cdot k) + (p_+ \cdot k)(p_- \cdot k) + m_0^2 (k^0)^2 + (k^0)^2 (p_+ \cdot p_-) - p_-^0 k^0 (p_+ \cdot k) - p_+^0 k^0 (p_- \cdot k) \} \end{aligned} \quad (\text{A.9})$$

⁽⁷⁾Rispetto al *Bremsstrahlung* notiamo che il segno complessivo è negativo poiché $\sum_{s_+, s_-} = [\bar{u}(p_-, s_-)\hat{\Gamma}v(p_+, s_+)][\bar{v}(p_+, s_+)\hat{\tilde{\Gamma}}u(p_-, s_-)] = -T_R[\Lambda_+(p_-)\hat{\Gamma}\Lambda_-(p_+)\hat{\tilde{\Gamma}}]$, con $\hat{\tilde{\Gamma}} = \gamma^0 \hat{\Gamma}^\dagger \gamma^0$.

Così abbiamo,

$$\begin{aligned}
|\overline{M_{fi}}|^2 = & -\frac{1}{32m_0^2} \left\{ \frac{8}{(p_- \cdot k)^2} \sum_{\lambda} [2(\epsilon \cdot p_-)^2(m_0^2 - 2p_+^0 p_-^0 + 2p_+^0 \omega + p_+ \cdot p_- - p_+ \cdot k) + \right. \\
& 2(\epsilon \cdot p_+)(\epsilon \cdot p_-)(p_- \cdot k) - 2p_+^0 \omega(p_- \cdot k) + (p_+ \cdot k)(p_- \cdot k)] + \\
& \frac{8}{(p_+ \cdot k)^2} \sum_{\lambda} [2(\epsilon \cdot p_+)^2(m_0^2 - 2p_+^0 p_-^0 + 2p_-^0 \omega + p_+ \cdot p_- - p_- \cdot k) + \\
& 2(\epsilon \cdot p_+)(\epsilon \cdot p_-)(p_+ \cdot k) - 2p_-^0 \omega(p_+ \cdot k) + (p_+ \cdot k)(p_- \cdot k)] + \\
& \frac{16}{(p_- \cdot k)(p_+ \cdot k)} \sum_{\lambda} \{(\epsilon \cdot p_+)(\epsilon \cdot p_-)[(p_- \cdot k) + (p_+ \cdot k) + 4p_+^0 p_-^0 - 2(p_+ \cdot p_-) - 2m_0^2] - \\
& (\epsilon \cdot p_+)^2(p_- \cdot k) - (\epsilon \cdot p_-)^2(p_+ \cdot k) + (p_+ \cdot k)(p_- \cdot k) + m_0^2 \omega^2 + \omega^2(p_+ \cdot p_-) - \omega p_-^0(p_+ \cdot k) - \omega p_+^0(p_- \cdot k)\} \Big\} = \\
& -\frac{1}{4m_0^2} \left\{ \frac{1}{(p_- \cdot k)^2} \sum_{\lambda} [2(\epsilon \cdot p_-)^2(m_0^2 - 2E_+ E_- + 2E_+(E_+ + E_-) + p_+ \cdot p_- - p_+ \cdot k) + \right. \\
& 2(\epsilon \cdot p_+)(\epsilon \cdot p_-)(p_- \cdot k) - 2p_+^0 \omega(p_- \cdot k) + (p_+ \cdot k)(p_- \cdot k)] + \\
& \frac{1}{(p_+ \cdot k)^2} \sum_{\lambda} [2(\epsilon \cdot p_+)^2(m_0^2 - 2E_+ E_- + 2E_-(E_+ + E_-) + p_+ \cdot p_- - p_- \cdot k) + \\
& 2(\epsilon \cdot p_+)(\epsilon \cdot p_-)(p_+ \cdot k) - 2p_-^0 \omega(p_+ \cdot k) + (p_+ \cdot k)(p_- \cdot k)] + \\
& \frac{2}{(p_- \cdot k)(p_+ \cdot k)} \sum_{\lambda} \{(\epsilon \cdot p_+)(\epsilon \cdot p_-)[(p_- \cdot k) + (p_+ \cdot k) - 2(p_+ \cdot p_-) + 4p_+^0 p_-^0 - 2m_0^2] - \\
& \underbrace{(\epsilon \cdot p_+)^2(p_- \cdot k)} - \underbrace{(\epsilon \cdot p_-)^2(p_+ \cdot k)} + (p_+ \cdot k)(p_- \cdot k) + m_0^2 \omega^2 + \omega^2(p_+ \cdot p_-) - \omega p_-^0(p_+ \cdot k) - \omega p_+^0(p_- \cdot k)\} \Big\}
\end{aligned}$$

I due termini evidenziati con le parentesi graffe possono essere trasferiti dalla terza sommatoria rispettivamente alla seconda e alla prima sommatoria attraverso le seguenti trasformazioni:

$$\begin{aligned}
\frac{2}{(p_- \cdot k)(p_+ \cdot k)} [-(\epsilon \cdot p_+)^2(p_- \cdot k)] &= -\frac{2}{(p_+ \cdot k)^2} (\epsilon \cdot p_+)^2(p_+ \cdot k) \\
\frac{2}{(p_+ \cdot k)(p_- \cdot k)} [-(\epsilon \cdot p_-)^2(p_+ \cdot k)] &= -\frac{2}{(p_- \cdot k)^2} (\epsilon \cdot p_-)^2(p_- \cdot k)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
|\overline{M_{fi}}|^2 = & -\frac{1}{4m_0^2} \left\{ \frac{1}{(p_- \cdot k)^2} \sum_{\lambda} [2(\epsilon \cdot p_-)^2(m_0^2 + 2E_+^2 - p_- \cdot k + p_+ \cdot p_- - p_+ \cdot k) + \right. \\
& 2(\epsilon \cdot p_+)(\epsilon \cdot p_-)(p_- \cdot k) - 2p_+^0 \omega(p_- \cdot k) + (p_+ \cdot k)(p_- \cdot k)] + \\
& \frac{1}{(p_+ \cdot k)^2} \sum_{\lambda} [2(\epsilon \cdot p_+)^2(m_0^2 + 2E_-^2 - p_+ \cdot k + p_+ \cdot p_- - p_- \cdot k) + \\
& 2(\epsilon \cdot p_+)(\epsilon \cdot p_-)(p_+ \cdot k) - 2p_-^0 \omega(p_+ \cdot k) + (p_+ \cdot k)(p_- \cdot k)] + \\
& \frac{2}{(p_- \cdot k)(p_+ \cdot k)} \sum_{\lambda} \{(\epsilon \cdot p_+)(\epsilon \cdot p_-)[(p_- \cdot k) + (p_+ \cdot k) - 2(p_+ \cdot p_-) + 4p_+^0 p_-^0 - 2m_0^2] + \\
& (p_+ \cdot k)(p_- \cdot k) + m_0^2 \omega^2 + \omega^2(p_+ \cdot p_-) - \omega p_-^0(p_+ \cdot k) - \omega p_+^0(p_- \cdot k)\} \Big\} = \\
& -\frac{1}{4m_0^2} \left\{ \frac{1}{(p_- \cdot k)^2} \sum_{\lambda} [(\epsilon \cdot p_-)^2 \{4E_+^2 + 2(m_0^2 - p_+ \cdot k - p_- \cdot k + p_+ \cdot p_-)\} + \right. \\
& 2(\epsilon \cdot p_+)(\epsilon \cdot p_-)(p_- \cdot k) - 2p_+^0 \omega(p_- \cdot k) + (p_+ \cdot k)(p_- \cdot k)] + \\
& \frac{1}{(p_+ \cdot k)^2} \sum_{\lambda} [(\epsilon \cdot p_+)^2 \{4E_-^2 + 2(m_0^2 - p_+ \cdot k - p_- \cdot k + p_+ \cdot p_-)\} + \\
& 2(\epsilon \cdot p_+)(\epsilon \cdot p_-)(p_+ \cdot k) - 2p_-^0 \omega(p_+ \cdot k) + (p_+ \cdot k)(p_- \cdot k)] + \\
& \frac{2}{(p_- \cdot k)(p_+ \cdot k)} \sum_{\lambda} \{(\epsilon \cdot p_+)(\epsilon \cdot p_-)[(p_- \cdot k) + (p_+ \cdot k) - 2(p_+ \cdot p_-) + 4p_+^0 p_-^0 - 2m_0^2] + \\
& (p_+ \cdot k)(p_- \cdot k) + m_0^2 \omega^2 + \omega^2(p_+ \cdot p_-) - \omega p_-^0(p_+ \cdot k) - \omega p_+^0(p_- \cdot k)\} \Big\}
\end{aligned}$$

Il quadrato dell'impulso trasferito fornisce $q^2 = (p_+ + p_- - k)^2 = p_+^2 + p_-^2 + k^2 + 2p_+ \cdot p_- - 2p_+ \cdot k - 2p_- \cdot k = 2(m_0^2 - p_+ \cdot k - p_- \cdot k + p_+ \cdot p_-) = -|\vec{q}|^2$, perciò possiamo riscrivere i primi due termini dell'ultima espressione:

$$\begin{aligned}
|\overline{M_{fi}}|^2 = & -\frac{1}{4m_0^2} \left\{ \frac{1}{(p_- \cdot k)^2} \sum_{\lambda} [(\epsilon \cdot p_-)^2(4E_+^2 - |\vec{q}|^2) + 2 \underbrace{(\epsilon \cdot p_+)(\epsilon \cdot p_-)(p_- \cdot k)}_{\text{evidenziato}} - 2p_+^0 \omega(p_- \cdot k) + (p_+ \cdot k)(p_- \cdot k)] + \right. \\
& \frac{1}{(p_+ \cdot k)^2} \sum_{\lambda} [(\epsilon \cdot p_+)^2(4E_-^2 - |\vec{q}|^2) + 2 \underbrace{(\epsilon \cdot p_+)(\epsilon \cdot p_-)(p_+ \cdot k)}_{\text{evidenziato}} - 2p_-^0 \omega(p_+ \cdot k) + (p_+ \cdot k)(p_- \cdot k)] + \\
& \frac{2}{(p_- \cdot k)(p_+ \cdot k)} \sum_{\lambda} \{(\epsilon \cdot p_+)(\epsilon \cdot p_-)[(p_- \cdot k) + (p_+ \cdot k) - 2(p_+ \cdot p_-) + 4p_+^0 p_-^0 - 2m_0^2] + \\
& (p_+ \cdot k)(p_- \cdot k) + m_0^2 \omega^2 + \omega^2(p_+ \cdot p_-) - \omega p_-^0(p_+ \cdot k) - \omega p_+^0(p_- \cdot k)\} \Big\}
\end{aligned}$$

I due termini evidenziati con le parentesi graffe possono essere trasferiti dalle prime due sommatorie alla terza. Il primo termine evidenziato si somma al secondo della terza sommatoria,

$$\left[\frac{(\epsilon \cdot p_+)(\epsilon \cdot p_-)(p_- \cdot k)}{(p_- \cdot k)^2} + \frac{(\epsilon \cdot p_+)(\epsilon \cdot p_-)(p_+ \cdot k)}{(p_- \cdot k)(p_+ \cdot k)} \right] = 2 \frac{(\epsilon \cdot p_+)(\epsilon \cdot p_-)(p_+ \cdot k)}{(p_+ \cdot k)(p_- \cdot k)}$$

mentre il secondo termine evidenziato si somma al primo termine della terza sommatoria,

$$\left[\frac{(\epsilon \cdot p_+)(\epsilon \cdot p_-)(p_+ \cdot k)}{(p_+ \cdot k)^2} + \frac{(\epsilon \cdot p_+)(\epsilon \cdot p_-)(p_- \cdot k)}{(p_- \cdot k)(p_+ \cdot k)} \right] = 2 \frac{(\epsilon \cdot p_+)(\epsilon \cdot p_-)(p_- \cdot k)}{(p_+ \cdot k)(p_- \cdot k)}$$

Per cui,

$$\begin{aligned}
\overline{|M_{fi}|^2} = & -\frac{1}{4m_0^2} \left\{ \frac{1}{(p_- \cdot k)^2} \sum_{\lambda} [(\epsilon \cdot p_-)^2 (4E_+^2 - |\vec{q}|^2) - 2p_+^0 \omega(p_- \cdot k) + (p_+ \cdot k)(p_- \cdot k)] + \right. \\
& \frac{1}{(p_+ \cdot k)^2} \sum_{\lambda} [(\epsilon \cdot p_+)^2 (4E_-^2 - |\vec{q}|^2) - 2p_-^0 \omega(p_+ \cdot k) + (p_+ \cdot k)(p_- \cdot k)] + \\
& \frac{2}{(p_+ \cdot k)(p_- \cdot k)} \sum_{\lambda} \{ (\epsilon \cdot p_+)(\epsilon \cdot p_-) [2(p_+ \cdot k) + 2(p_- \cdot k) - 2(p_+ \cdot p_-) + 4p_+^0 p_-^0 - 2m_0^2] + \\
& (p_+ \cdot k)(p_- \cdot k) + m_0^2 \omega^2 + \omega^2(p_+ \cdot p_-) - \omega p_-^0(p_+ \cdot k) - \omega p_+^0(p_- \cdot k) \} \} = \\
& -\frac{1}{4m_0^2} \left\{ \frac{1}{(p_- \cdot k)^2} \sum_{\lambda} [(\epsilon \cdot p_-)^2 (4E_+^2 - |\vec{q}|^2) - 2p_+^0 \omega(p_- \cdot k) + (p_+ \cdot k)(p_- \cdot k)] + \right. \\
& \frac{1}{(p_+ \cdot k)^2} \sum_{\lambda} [(\epsilon \cdot p_+)^2 (4E_-^2 - |\vec{q}|^2) - 2p_-^0 \omega(p_+ \cdot k) + (p_+ \cdot k)(p_- \cdot k)] + \\
& \frac{2}{(p_+ \cdot k)(p_- \cdot k)} \sum_{\lambda} \{ (\epsilon \cdot p_+)(\epsilon \cdot p_-) [4E_+ E_- - \underbrace{2(m_0^2 - p_+ \cdot k - p_- \cdot k + p_+ \cdot p_-)}_{= -|\vec{q}|^2}] + \\
& (p_+ \cdot k)(p_- \cdot k) + m_0^2 \omega^2 + \omega^2(p_+ \cdot p_-) - \omega p_-^0(p_+ \cdot k) - \omega p_+^0(p_- \cdot k) \} \}
\end{aligned}$$

Ora anche nella terza sommatoria compare l'impulso trasferito $q^2 = 2(m_0^2 - p_+ \cdot k - p_- \cdot k + p_+ \cdot p_-) = -|\vec{q}|^2$. Effettuiamo la sostituzione,

$$\begin{aligned}
\overline{|M_{fi}|^2} = & -\frac{1}{4m_0^2} \left\{ \frac{1}{(p_- \cdot k)^2} \sum_{\lambda} [(\epsilon \cdot p_-)^2 (4E_+^2 - |\vec{q}|^2) - \underbrace{2p_+^0 \omega(p_- \cdot k)}_{= -\omega p_+^0(p_- \cdot k)} + (p_+ \cdot k)(p_- \cdot k)] + \right. \\
& \frac{1}{(p_+ \cdot k)^2} \sum_{\lambda} [(\epsilon \cdot p_+)^2 (4E_-^2 - |\vec{q}|^2) - \underbrace{2p_-^0 \omega(p_+ \cdot k)}_{= -\omega p_-^0(p_+ \cdot k)} + (p_+ \cdot k)(p_- \cdot k)] + \\
& \frac{2}{(p_+ \cdot k)(p_- \cdot k)} \sum_{\lambda} \{ (\epsilon \cdot p_+)(\epsilon \cdot p_-) (4E_+ E_- + |\vec{q}|^2) + \\
& (p_+ \cdot k)(p_- \cdot k) + m_0^2 \omega^2 + \omega^2(p_+ \cdot p_-) - \omega p_-^0(p_+ \cdot k) - \omega p_+^0(p_- \cdot k) \} \}
\end{aligned}$$

Trasformiamo i termini evidenziati nelle prime due sommatorie,

$$\begin{aligned}
-\frac{2p_+^0 \omega(p_- \cdot k)}{(p_- \cdot k)^2} &= -\frac{2\omega p_+^0(p_+ \cdot k)}{(p_+ \cdot k)(p_- \cdot k)} \\
-\frac{2p_-^0 \omega(p_+ \cdot k)}{(p_+ \cdot k)^2} &= -\frac{2\omega p_-^0(p_- \cdot k)}{(p_+ \cdot k)(p_- \cdot k)}
\end{aligned}$$

e trasferiamoli nella terza sommatoria,

$$\begin{aligned}
\overline{|M_{fi}|^2} = & -\frac{1}{4m_0^2} \left\{ \frac{1}{(p_- \cdot k)^2} \sum_{\lambda} [(\epsilon \cdot p_-)^2 (4E_+^2 - |\vec{q}|^2) + (p_+ \cdot k)(p_- \cdot k)] + \right. \\
& \frac{1}{(p_+ \cdot k)^2} \sum_{\lambda} [(\epsilon \cdot p_+)^2 (4E_-^2 - |\vec{q}|^2) + (p_+ \cdot k)(p_- \cdot k)] + \\
& \frac{2}{(p_+ \cdot k)(p_- \cdot k)} \sum_{\lambda} \{ (\epsilon \cdot p_+)(\epsilon \cdot p_-) (4E_+ E_- + |\vec{q}|^2) + \\
& (p_+ \cdot k)(p_- \cdot k) + m_0^2 \omega^2 + \omega^2(p_+ \cdot p_-) - \omega(p_+ \cdot k) \underbrace{(p_-^0 + p_+^0)}_{= -|\vec{q}|^2} - \omega(p_- \cdot k) \underbrace{(p_+^0 + p_-^0)}_{= -|\vec{q}|^2} \} \}
\end{aligned}$$

La conservazione dell'energia $p_+^0 + p_-^0 = \omega$ ci consente di riscrivere i fattori evidenziati e raccogliere i termini che moltiplicano ω^2 :

$$\begin{aligned} \overline{|M_{fi}|^2} = & -\frac{1}{4m_0^2} \left\{ \frac{1}{(p_- \cdot k)^2} \sum_{\lambda} [(\epsilon \cdot p_-)^2 (4E_+^2 - |\vec{q}|^2) + (p_+ \cdot k)(p_- \cdot k)] + \right. \\ & \frac{1}{(p_+ \cdot k)^2} \sum_{\lambda} [(\epsilon \cdot p_+)^2 (4E_-^2 - |\vec{q}|^2) + (p_+ \cdot k)(p_- \cdot k)] + \\ & \left. \frac{2}{(p_+ \cdot k)(p_- \cdot k)} \sum_{\lambda} \{ (\epsilon \cdot p_+)(\epsilon \cdot p_-)(4E_+E_- + |\vec{q}|^2) + (p_+ \cdot k)(p_- \cdot k) + \omega^2(m_0^2 - p_+ \cdot k - p_- \cdot k + p_+ \cdot p_-) \} \right\} \end{aligned}$$

Spostando il fattore 2 della terza sommatoria, otteniamo ancora una volta l'espressione per il quadrato dell'impulso trasferito $q^2 = 2(m_0^2 - p_+ \cdot k - p_- \cdot k + p_+ \cdot p_-)$,

$$\begin{aligned} \overline{|M_{fi}|^2} = & -\frac{1}{4m_0^2} \left\{ -\frac{1}{(p_- \cdot k)^2} \sum_{\lambda} [(\epsilon \cdot p_-)^2 (4E_+^2 - |\vec{q}|^2) + (p_+ \cdot k)(p_- \cdot k)] + \right. \\ & \frac{1}{(p_+ \cdot k)^2} \sum_{\lambda} [(\epsilon \cdot p_+)^2 (4E_-^2 - |\vec{q}|^2) + (p_+ \cdot k)(p_- \cdot k)] + \\ & \left. \frac{1}{(p_+ \cdot k)(p_- \cdot k)} \sum_{\lambda} [2(\epsilon \cdot p_+)(\epsilon \cdot p_-)(4E_+E_- + |\vec{q}|^2) + 2(p_+ \cdot k)(p_- \cdot k) + \omega^2 2(m_0^2 - p_+ \cdot k - p_- \cdot k + p_+ \cdot p_-)] \right\} = \\ & -\frac{1}{4m_0^2} \left\{ \frac{1}{(p_- \cdot k)^2} \sum_{\lambda} [(\epsilon \cdot p_-)^2 (4E_+^2 - |\vec{q}|^2) + \underbrace{(p_+ \cdot k)(p_- \cdot k)}] + \right. \\ & \frac{1}{(p_+ \cdot k)^2} \sum_{\lambda} [(\epsilon \cdot p_+)^2 (4E_-^2 - |\vec{q}|^2) + \underbrace{(p_+ \cdot k)(p_- \cdot k)}] + \\ & \left. \frac{1}{(p_+ \cdot k)(p_- \cdot k)} \sum_{\lambda} [2(\epsilon \cdot p_+)(\epsilon \cdot p_-)(4E_+E_- + |\vec{q}|^2) + 2(p_+ \cdot k)(p_- \cdot k) + \omega^2 q^2] \right\} \end{aligned}$$

Successivamente possiamo spostare i termini evidenziati nella terza sommatoria dopo averli opportunamente trasformati,

$$\frac{(p_+ \cdot k)(p_- \cdot k)}{(p_- \cdot k)^2} = \frac{(p_+ \cdot k)^2}{(p_+ \cdot k)(p_- \cdot k)}$$

$$\frac{(p_+ \cdot k)(p_- \cdot k)}{(p_+ \cdot k)^2} = \frac{(p_- \cdot k)^2}{(p_+ \cdot k)(p_- \cdot k)}$$

$$\begin{aligned} \overline{|M_{fi}|^2} = & -\frac{1}{4m_0^2} \left\{ \frac{1}{(p_- \cdot k)^2} \sum_{\lambda} [(\epsilon \cdot p_-)^2 (4E_+^2 - |\vec{q}|^2)] + \frac{1}{(p_+ \cdot k)^2} \sum_{\lambda} [(\epsilon \cdot p_+)^2 (4E_-^2 - |\vec{q}|^2)] + \right. \\ & \left. \frac{1}{(p_+ \cdot k)(p_- \cdot k)} \sum_{\lambda} [2(\epsilon \cdot p_+)(\epsilon \cdot p_-)(4E_+E_- + |\vec{q}|^2) + (p_+ \cdot k)^2 + 2(p_+ \cdot k)(p_- \cdot k) + (p_- \cdot k)^2 + \omega^2 q^2] \right\} \end{aligned}$$

Questo spostamento dà origine a una forma quadratica che coinvolge i tre impulsi:

$$\begin{aligned} \overline{|M_{fi}|^2} = & -\frac{1}{4m_0^2} \left\{ \frac{1}{(p_- \cdot k)^2} \sum_{\lambda} [(\epsilon \cdot p_-)^2 (4E_+^2 - |\vec{q}|^2)] + \frac{1}{(p_+ \cdot k)^2} \sum_{\lambda} [(\epsilon \cdot p_+)^2 (4E_-^2 - |\vec{q}|^2)] + \right. \\ & \left. \frac{1}{(p_+ \cdot k)(p_- \cdot k)} \sum_{\lambda} [2(\epsilon \cdot p_+)(\epsilon \cdot p_-)(4E_+E_- + |\vec{q}|^2) + [(p_+ \cdot k) + (p_- \cdot k)]^2 + \omega^2 q^2] \right\} \end{aligned}$$

Ad essa applichiamo la conservazione del 4-impulso, $p_+ + p_- = k + q$, per ottenere, $[(p_+ \cdot k) + (p_- \cdot k)]^2 = [(k + q) \cdot k]^2 = (q \cdot k)^2$. Per cui giungiamo alla seguente espressione,

$$\overline{|M_{fi}|^2} = -\frac{1}{4m_0^2} \left\{ \frac{1}{(p_- \cdot k)^2} \sum_{\lambda} [(\epsilon \cdot p_-)^2 (4E_+^2 - |\vec{q}|^2)] + \frac{1}{(p_+ \cdot k)^2} \sum_{\lambda} [(\epsilon \cdot p_+)^2 (4E_-^2 - |\vec{q}|^2)] + \frac{1}{(p_+ \cdot k)(p_- \cdot k)} \sum_{\lambda} [2(\epsilon \cdot p_+)(\epsilon \cdot p_-)(4E_+E_- + |\vec{q}|^2) + (q \cdot k)^2 + \omega^2 q^2] \right\}$$

B Calcolo dei prodotti scalari

Dati i 4-impulsi

$$k^\mu = \omega(1, 0, 0, 1), \quad p_{-\mu} = (E_-, 0, |\vec{p}_-| \sin \theta_-, |\vec{p}_-| \cos \theta_-), \quad p_{+\mu} = (E_+, |\vec{p}_+| \sin \theta_+ \sin \varphi, |\vec{p}_+| \sin \theta_+ \cos \varphi, |\vec{p}_+| \cos \theta_+)$$

ricaviamo i seguenti prodotti scalari,

$$p_- \cdot k = E_- \omega - \vec{p}_- \cdot \vec{k} = \omega(E_- - |\vec{p}_-| \cos \theta_-)$$

$$p_+ \cdot k = E_+ \omega - \vec{p}_+ \cdot \vec{k} = \omega(E_+ - |\vec{p}_+| \cos \theta_+)$$

$$q \cdot k = (p_+ + p_- - k) \cdot k = p_+ \cdot k + p_- \cdot k = -\omega[|\vec{p}_+| \cos \theta_+ + |\vec{p}_-| \cos \theta_- - (E_+ + E_-)] = -\omega(|\vec{p}_+| \cos \theta_+ - \omega + |\vec{p}_-| \cos \theta_-)$$

Il quadrato dell'impulso trasferito è⁽⁸⁾,

$$q^2 = -\vec{q}^2 = -(\vec{p}_+ + \vec{p}_- - \vec{k})^2 = -(\vec{p}_+^2 + \vec{p}_-^2 + \vec{k}^2 + 2\vec{p}_+ \cdot \vec{p}_- - 2\vec{p}_+ \cdot \vec{k} - 2\vec{p}_- \cdot \vec{k}) = -\vec{p}_+^2 - \vec{p}_-^2 - \omega^2 + 2\omega|\vec{p}_+| \cos \theta_+ + 2\omega|\vec{p}_-| \cos \theta_- - 2|\vec{p}_+||\vec{p}_-|(\cos \theta_+ \cos \theta_- + \sin \theta_+ \sin \theta_- \cos \varphi)$$

mentre la somma degli ultimi due termini della [1.7] è,

$$\begin{aligned} (q \cdot k)^2 + \omega^2 q^2 &= \omega^2(|\vec{p}_+| \cos \theta_+ - \omega + |\vec{p}_-| \cos \theta_-)^2 + \\ &\omega^2[-\vec{p}_+^2 - \vec{p}_-^2 - \omega^2 + 2\omega|\vec{p}_+| \cos \theta_+ + 2\omega|\vec{p}_-| \cos \theta_- - 2|\vec{p}_+||\vec{p}_-|(\cos \theta_+ \cos \theta_- + \sin \theta_+ \sin \theta_- \cos \varphi)] = \\ &\omega^2(|\vec{p}_+|^2 \cos^2 \theta_+ + \omega^2 + |\vec{p}_-|^2 \cos^2 \theta_- - 2\omega|\vec{p}_+| \cos \theta_+ + 2|\vec{p}_+||\vec{p}_-| \cos \theta_+ \cos \theta_- - 2\omega|\vec{p}_-| \cos \theta_-) + \\ &\omega^2(-\vec{p}_+^2 - \vec{p}_-^2 - \omega^2 + 2\omega|\vec{p}_+| \cos \theta_+ + 2\omega|\vec{p}_-| \cos \theta_- - 2|\vec{p}_+||\vec{p}_-| \cos \theta_+ \cos \theta_- - 2|\vec{p}_+||\vec{p}_-| \sin \theta_+ \sin \theta_- \cos \varphi) = \\ &\omega^2|\vec{p}_+|^2(\cos^2 \theta_+ - 1) + \omega^2|\vec{p}_-|^2(\cos^2 \theta_- - 1) - 2\omega^2|\vec{p}_+||\vec{p}_-| \sin \theta_+ \sin \theta_- \cos \varphi = \\ &-2\omega^2|\vec{p}_+||\vec{p}_-| \sin \theta_+ \sin \theta_- \cos \varphi - \omega^2(|\vec{p}_+|^2 \sin^2 \theta_+ + |\vec{p}_-|^2 \sin^2 \theta_-) \end{aligned}$$

I due vettori di polarizzazione devono soddisfare la condizione $\epsilon^\mu(k, \lambda) \epsilon_\mu(k, \lambda) = -1$ e quella di trasversalità $k_\mu \epsilon^\mu(k, \lambda) = 0$. Per semplicità, scegliamo che siano vettori unitari puramente spaziali:

$$\epsilon^\mu(k, \lambda) = (0, \vec{\epsilon}(\vec{k}, \lambda))$$

con

$$\vec{\epsilon}(\vec{k}, 1) = (1, 0, 0), \quad \vec{\epsilon}(\vec{k}, 2) = (0, 1, 0)$$

⁽⁸⁾Per calcolare l'angolo compreso tra $\vec{p}_+$ e $\vec{p}_-$ (vd. Fig. 2) utilizziamo il teorema del coseno (*formula di Eulero*): $\cos \angle(\vec{p}_+, \vec{p}_-) = \cos \theta_+ \cos \theta_- + \sin \theta_+ \sin \theta_- \cos \varphi$.

Quindi, le somme sopra gli stati di polarizzazione forniscono,

$$\begin{aligned}\sum_{\lambda}(\epsilon^{\mu}(k, \lambda)p_{-\mu})^2 &= |\vec{p}_{-}|^2 \sin^2 \theta_{-} \\ \sum_{\lambda}(\epsilon^{\mu}(k, \lambda)p_{+\mu})^2 &= |\vec{p}_{+}|^2 \sin^2 \theta_{+} (\sin^2 \varphi + \cos^2 \varphi) = |\vec{p}_{+}|^2 \sin^2 \theta_{+} \\ \sum_{\lambda}(\epsilon^{\mu}(k, \lambda)p_{+\mu})(\epsilon^{\mu}(k, \lambda)p_{-\mu}) &= |\vec{p}_{+}||\vec{p}_{-}| \sin \theta_{+} \sin \theta_{-} \cos \varphi\end{aligned}$$